ELEMENTOS DE REDE

Prof. Miguel Maurício Santana

- Quando há uma comunicação entre os dispositivos de rede são chamados de nós, estações de trabalho ou ativos de rede.

Conceito de Rede e seus Elementos

- Portanto, para existir uma rede são necessários no mínimo dois dispositivos.
- Não existe um máximo de computadores, mas, a quantidade de computadores pode ser influenciada pela capacidade dos ativos como roteadores, switch, servidores e a topologia adorada.

Conceito de Rede e seus Elementos

- Basicamente existem dois tipos de redes de computadores:

➢ Rede ponto a ponto;

➢ Rede Cliente/Servidor.

Serviços de rede

- Serviços de rede são aplicações distribuídas e executadas em dois ou mais computadores conectados em rede.
- Esses serviços de rede permitem que os computadores executem as tarefas que vão desde e-mail ao acesso a páginas na Internet.
- Cada serviço de rede é composto por: cliente, servidor, protocolo e middleware.

Exemplos de serviços de rede

- Serviço de arquivo: oferece o armazenamento e acesso às informações em um disco compartilhado.
- Serviço de impressão: gerencia e oferece serviços de impressão a seu clientes.
- Serviço de banco de dados: um banco de dados armazena as informações de forma ordenada oferecendo a busca, processamento conforme solicitado.

Dispositivos de redes

- Para o funcionamento de uma rede é necessário dispositivos para o transporte de dados e uma comunicação adequada entre os diversos equipamentos.
- Eles são identificados pelos nomes hub, switch, roteador, antena, cabos, entre outros.

Componentes Ativos

- Responsáveis pela comunicação adequada entre os diversos equipamentos de rede como as estações de trabalho.
- Exemplo: computadores, servidores, hub, switch, roteadores, etc.

Componentes Passivos

- Responsáveis pelo transporte dos dados através do meio físico.
- Exemplo: cabo UTP, cabo Coaxial, cabo de fibra óptica, antenas, etc.

Visão geral da Conectividade

- No início da década de 60, foram introduzidos modems para oferecer conectividade de terminais burros com um computador central
- Na década dos 70, os BBS permitiram que os usuários fizessem a conexão para colocar ou ler mensagens em um quadro de avisos
- Nos anos 80, se tornou desejável transferir arquivos e gráficos
- Nos anos 90, a velocidade dos modems aumentou até 56 kbps
- No ano 2000, os serviços de alta velocidade se tornaram desejáveis

60's: Taxa de transmissão de dados = 300 bits por segundo (bps), que se traduzia em aproximadamente 30 caracteres por segundo.

70's: BBS - Bulletin Board Systems (ainda usava 300 bps)

80's: chegaram até 9600 bps (9,7kbps)

90's: em 1998 atingiram o padrão atual de 56 kbps (56.000 bps).

2000's: Digital Subscriber Line (DSL) e acesso por cable modem

Repetidor

- Tem a função de gerar novos sinais da rede para que os dados possam ser transmitidos em uma distância maior.
- Não é efetuado nenhum tratamento sobre o pacote.

Repetidor

Placa de Rede

- Conhecida também como NIC – Network Interface Card, a placa de rede é um dispositivo responsável pela conexão do computador à rede.
- Suas funções são a recepção e transmissão de dados na rede por um software chamado de driver da placa que interage com o sistema operacional.
- Toda placa de rede possui um endereço MAC que é único Para cada placa.

Placa de Rede é uma placa de circuito impresso instalada na placa mãe do computador, que fornece conectividade com a rede.

- Em um laptop essa função está integrada ao hardware ou disponível através de um cartão PCMCIA.

Placa de rede interna

Placa de rede PCMCIA

- Em desktops existem placas de rede internas ou placas externas conectadas através de uma porta USB.

- Em laptop as placas de rede podem ser integradas ao hardware ou em cartão PCMCIA.

Placa de Rede

- Em desktops existem placas de rede internas ou placas externas conectadas através de uma porta USB.

- Em laptop as placas de rede podem ser integradas ao hardware ou em cartão PCMCIA.

- São parâmetros importantes na seleção de uma placa de rede:
  - **Protocolos:** Ethernet, Token Ring, ou FDDI;
  - **Tipos de meios:** Par trançado, coaxial, wireless, ou fibra óptica;
  - **Tipo de barramento do sistema:** PCI ou ISA.

HUB

Switch

- É um equipamento semelhante a um hub mas trabalhando camada 2 do modelo OSI.
- Ele encaminha as informações apenas para o endereço de destino.
- Essa diferença é possível pela construção e armazenagem de uma tabela interna do endereços MAC Address.

Switch

- Essa características traz uma grande vantagem por aumentar o desempenho da rede ao enviar broadcast e, por consequência o envio de dados para toda a rede, apenas para o destino.

Switch

Roteador

- É um equipamento que encaminha pacotes de dados entre as redes de computadores atuando nas camadas 1,2,3 do modelo OSI.
- Sua função básica é fornecer um IP a um computador quando conectado a uma rede.

Roteador

CISCO
Cisco 1900 Series

GENERAL
WIRED
INTERNET
WIRELESS
D-Link
GAMERLOUNGE

Access Point – Ponto de acesso

- É um ponto de acesso responsável por gerenciar as conexões entre os usuários e a rede.
- Cada dispositivo pode gerenciar vários usuários na mesma rede e, sua área de cobertura é de 100 metros.
- Tem a finalidade também de interconectar redes cabeadas e as redes sem fio.

Access Point – Ponto de acesso

Modem

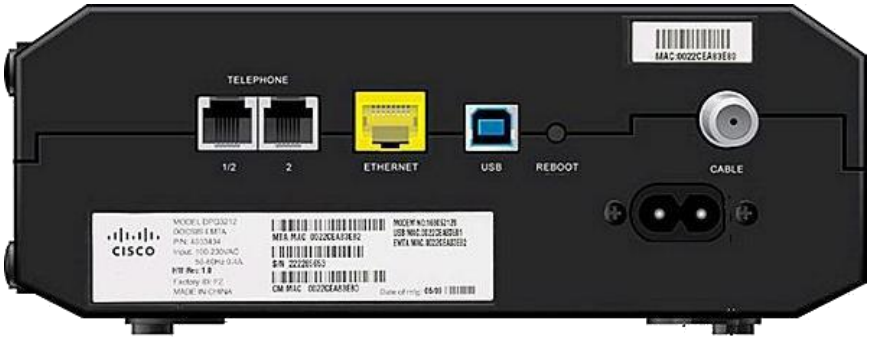
- É um dispositivo que converte uma onda analógica em um sinal digital e vice versa.
- Essa conversão é chamada de modulação, originando o nome **MO**dulador e **DEM**odulador.

- **Modem** é o dispositivo que modula e demodula o sinal para transmissão através da linha telefônica

- O modem pode ser interno ou externo.

Modem

MOTOROLA


TELEPHONE
1/2
2
ETHERNET
USB
REBOOT
CABLE
CISCO

TIM

Tipos de Modem

- Há dois tipos de Modem:

➢ Acesso Discado;

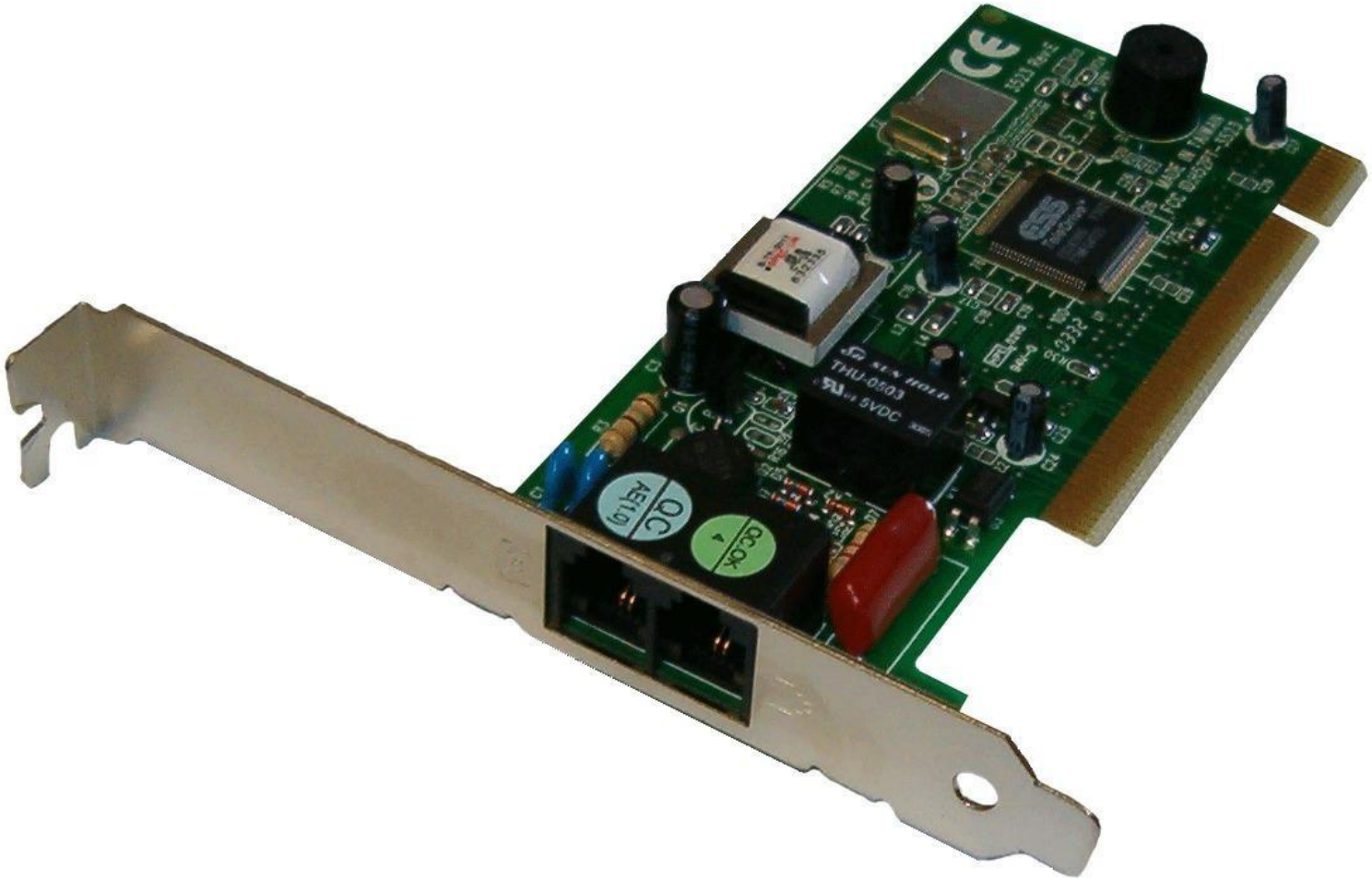
➢ Acesso à Banda Larga.

Acesso Discado

- Essa tecnologia permite aos computadores se comunicam por meio da linha telefônica comum.
- Contudo, sua velocidade máxima alcançada é de 56 Kbps.

Acesso Discado

Placa de fax-modem



Modem de Banda Larga

- Permite a conexão à Internet por meio da tecnologia chamada de banda larga.
- A banda larga é caracterizada pela alta velocidade no tráfego de dados na internet para download e upload.

Modem de Banda Larga